TEC | Tecnológico de Costa Rica

Programa del curso EE-0303

Análisis de circuitos I

Escuela de Ingeniería Electromecánica
Carrera de Ingeniería Electromecánica (tronco común)

TEC | Tecnológico de Costa Rica

I parte: Aspectos relativos al plan de estudios

1. Datos generales

Nombre del curso:	Análisis de circuitos I
Código:	EE-0303
Tipo de curso:	Teórico
Obligatorio o electivo:	Obligatorio
Nº de créditos:	3
Nº horas de clase por semana:	4
Nº horas extraclase por semana:	5
Ubicación en el plan de estudios:	Curso de 3er semestre en Ingeniería Electromecánica (tronco común)
Requisitos:	FI-1202 Laboratorio de física general II; FI-1102 Física general II
Correquisitos:	Ninguno
El curso es requisito de:	EE-0403 Análisis de circuitos II; EE-0503 Sistemas analógicos; EE-0304 Laboratorio de circuitos I
Asistencia:	Libre
Suficiencia:	Sí
Posibilidad de reconocimiento:	Sí
Aprobación y actualización del programa:	01/01/2026 en sesión de Consejo de Escuela 01-2026

TEC | Tecnológico de Costa Rica

2. Descripción general

El curso de *Análisis de circuitos I* aporta en el desarrollo del siguiente rasgo del plan de estudios: conocer y aplicar los principios de los circuitos eléctricos y la electrónica, y analizar su funcionamiento en las diversas aplicaciónes en ingeniería electromecánica.

Los aprendizajes que los estudiantes desarrollarán en el curso son: comprender la teoría de los circuitos eléctricos en corriente directa, incluyendo sus leyes y componentes principales; aplicar métodos de análisis y simulación para la solución de circuitos eléctricos en corriente directa; y evaluar circuitos en corriente directa para su uso en diversas aplicaciones de sistemas electromecánico.

Para desempeñarse adecuadamente en este curso, los estudiantes deben poner en práctica lo aprendido en los cursos de: Cálculo diferencial e integral, y Física general II.

Una vez aprobado este curso, los estudiantes podrán emplear algunos de los aprendizajes adquiridos en los cursos de: Análisis de circuitos II, Transductores, e Instrumentación.

3. Objetivos

Al final del curso la persona estudiante será capaz de:

Objetivo general

- Analizar los circuitos eléctricos en corriente directa, mediante métodos y teoremas, permitiendo su implementación y optimización en diversas aplicaciones de la ingeniería electromecánica.

Objetivos específicos

- Comprender la teoría de los circuitos eléctricos en corriente directa, incluyendo sus leyes y componentes principales.
- Aplicar métodos de análisis y simulación para la solución de circuitos eléctricos en corriente directa.
- Evaluar circuitos en corriente directa para su uso en diversas aplicaciones de sistemas electromecánico.

4. Contenidos

En el curso se desarrollaran los siguientes temas:

1. Conceptos y definiciones
    - 1.1. Bandas de energía
    - 1.2. Carga eléctrica
    - 1.3. Corriente
    - 1.4. Voltaje
    - 1.5. Resistencia eléctrica
    - 1.6. Ley de Ohm
    - 1.7. Potencia eléctrica
    - 1.8. Energía

1.9. Elementos activos y pasivos

1.10. Corto circuito y circuito abierto

1.11. Fuentes dependientes e independientes

2. Análisis de circuitos básicos

2.1. Leyes de Kirchhoff

2.2. Elementos y circuitos en serie

2.3. Divisor de voltaje

2.4. Elementos y circuitos en paralelo

2.5. Divisor de corriente

2.6. Fuentes reales

3. Técnicas para el análisis de circuitos complejos

3.1. Análisis de mallas y supermallas

3.2. Análisis de nodos y supernodos

3.3. Superposición

3.4. Conversión de fuentes

3.5. Teoremas de Thévenin y Norton

3.6. Teorema de máxima transferencia de potencia

3.7. Conversión de delta-estrella y estrella-delta

3.8. Circuitos Puente (H, Wheatstone, celda de carga)

4. Bobinas y condensadores

4.1. Definición de elementos reactivos, inductivos y capacitivos

4.2. Fundamentos de condensadores y bobinas

4.3. Arreglo de elementos en serie y paralelo

4.4. Respuesta natural y forzada

4.5. La función de singularidad

4.6. Circuitos de primer orden RL y RC

4.7. Circuitos de segundo orden RLC en serie y paralelo

5. Fundamentos de la transformada de Laplace

5.1. Definición de la transformada directa e inversa de Laplace

5.2. Solución de ecuaciones diferenciales con la transformada de Laplace

5.3. Propiedades de la transformada directa e inversa de Laplace

5.4. Definición de elementos en el dominio “s”

5.5. Análisis de circuitos RLC en estado transitorio y estable

TEC | Tecnológico de Costa Rica

II parte: Aspectos operativos

5. Metodología

En este curso, se utilizará el enfoque sistémico-complejo para la ejecución de las sesiones magistrales y se integrará la investigación práctica aplicada para las asignaciones extraclase. Esta última se implementará mediante técnicas como el estudio de casos, el aprendizaje basado en proyectos, el modelado y la simulación.

Las personas estudiantes podrán desarrollar actividades en las que:

- Recibirán clases magistrales con material audiovisual y discusión en grupo sobre conceptos fundamentales de circuitos eléctricos en corriente directa, abarcando tanto el comportamiento en estado estacionario como el análisis de las respuestas transitorias.
- Resolverán problemas; y validarán sus resultados utilizando simulaciones.

Este enfoque metodológico permitirá a la persona estudiante analizar los circuitos eléctricos en corriente directa, mediante métodos y teoremas, permitiendo su implementación y optimización en diversas aplicaciones de la ingeniería electromecánica

Si un estudiante requiere apoyos educativos, podrá solicitarlos a través del Departamento de Orientación y Psicología.

6. Evaluación

La evaluación se distribuye en los siguientes rubros:

- Pruebas parciales: evaluaciones formales que miden el nivel de comprensión y aplicación de los conceptos clave del curso. Generalmente cubren una parte significativa del contenido visto hasta la fecha y pueden incluir problemas teóricos y prácticos.
- Pruebas cortas: evaluaciones breves y frecuentes que sirven para comprobar el dominio de temas específicos. Suelen ser de menor peso en la calificación final y permiten reforzar el aprendizaje continuo.
- Act. aprendizaje activo: actividad diseñada para que los estudiantes se involucren de manera directa y práctica en la construcción de su conocimiento, a través de la resolución de problemas, la discusión y la aplicación de conceptos teóricos en contextos reales o simulados.

Pruebas parciales (2)	60 %
Pruebas cortas (5)	25 %
Act. aprendizaje activo (4)	15 %
Total	100 %

De conformidad con el artículo 78 del Reglamento del Régimen Enseñanza-Aprendizaje del Instituto Tecnológico de Costa Rica y sus Reformas, en este curso la persona estudiante tiene derecho a presentar un examen de reposición si su nota luego de redondeo es 60 o 65.

7. Bibliografía

[1] W. H. Hayt, J. E. Kemmerly, J. Phillips y S. M. Durbin, *Engineering Circuit Analysis*, 10th. McGraw Hill, 2023, ISBN: 9781264149919.
[2] R. L. Boylestad y B. A. Olivari, *Introductory Circuit Analysis*, 14th. Pearson, 2022, ISBN: 9780137594177.
[3] C. K. Alexander y M. N. O. Sadiku, *Fundamentals of Electric Circuits*, 7th. McGraw-Hill, 2023, ISBN: 9781260226409.
[4] R. C. Dorf y J. A. Svoboda, *Electric Circuits*, 8th. Alfaomega, 2011, ISBN: 9786077072324.

8. Persona docente

El curso será impartido por:

M.Sc. Osvaldo Guerrero Castro
Bachillerato en Ingeniería en Mantenimiento Industrial, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Costa Rica

Licenciatura en Ingeniería en Mantenimiento Industrial, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Costa Rica

Maestría en Ingeniería Electromecánica, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Costa Rica

Correo: oguerrero@tec.ac.cr *Teléfono:* 25509345
Oficina: 6 *Escuela:* Ingeniería Electromecánica *Sede:* Cartago

Mag. Greivin Barahona Guzmán
Bachillerato en Ingeniería en Mantenimiento Industrial, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Costa Rica

Licenciatura en Ingeniería en Mantenimiento Industrial, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Costa Rica

Maestría en Ingeniería en Mantenimiento Industrial, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Costa Rica

Correo: gbarahona@itcr.ac.cr *Teléfono:* 25509344
Oficina: 1 *Escuela:* Ingeniería Electromecánica *Sede:* Cartago

M.Sc. Lisandro Araya Rodriguez
Bachillerato en Ingeniería Electrónica, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Costa Rica

Maestría en Ingeniería en Computación, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Costa Rica

Correo: laraya@itcr.ac.cr *Teléfono:* 25509333
Oficina: 19 *Escuela:* Ingeniería Electromecánica *Sede:* Cartago

M.Sc. Nicolás Vaquerano Pineda
Bachillerato en Ingeniería Eléctrica, Universidad de Costa Rica, Costa Rica

TEC | Tecnológico de Costa Rica

Licenciatura en Ingeniería Eléctrica, Universidad de Costa Rica, Costa Rica

Maestría en Ingeniería Electrónica, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Costa Rica

Correo: nvaquerano@itcr.ac.cr *Teléfono:* 25509350
Oficina: 14 *Escuela:* Ingeniería Electromecánica *Sede:* Cartago